

ELEC0520

Python programming

Summer 2026

랜덤 모듈, 문자열의 메소드

<https://colab.research.google.com/drive/1gt4NvgEXULNmwnZjvh3YuxnLBY48j0S6?usp=sharing>

Goal

- 모듈 – random, string
- 문자열의 메소드
 - *split()*
 - *is~()* 메소드
 - *upper()/lower()*
 - *count(), find()/rfind()*
 - *strip()/rstrip()/lstrip()*
 - *format()*
 - *join()*
 - *replace()*

랜덤 모듈

모듈의 정의와 import

- 모듈 **module**

- 파이썬 함수나 변수 또는 클래스들을 모아놓은 스크립트 파일
- 파이썬은 수많은 개발자들에 의해서 개발된 많은 모듈이 있음
- 만들어진 모듈을 가져올 때에는 'import'와 함께 모듈 이름을 써 줌
- 사용할 때에는 모듈 이름에 점(.)을 찍은 후 모듈 안의 구성요소를 사용
- 파이썬 설치와 함께 제공되는 모듈을 **파이썬 표준 라이브러리** **python standard library**라고 함

```
import 모듈이름1 [, 모듈이름2, ...]
```

랜덤 모듈 random

- 임의의 수를 생성하거나, 리스트 내의 원소를 무작위로 섞거나 선택하는 함수를 포함

[표 8-3] random 모듈에 포함된 함수들

함수	하는 일
random()	0에서 1 사이의 실수를 생성한다(1은 포함하지 않음).
randrange()	지정된 범위 내의 정수를 반환한다.
randint(a, b)	$a \leq N \leq b$ 사이의 랜덤 정수 N을 반환한다.
shuffle(seq)	주어진 seq 리스트의 요소를 랜덤하게 섞는다.
choice(seq)	seq 시퀀스 내의 임의의 요소를 선택한다.
sample()	지정된 개수의 요소를 임의로 선택한다.

- random() 함수는 0 이상 1 미만의 임의의 실수를 반환함
- randrange(n, m)은 n이상 m 미만의 임의의 정수를 반환



대화창 실습: random 모듈을 활용한 값 생성

```
>>> import random as rd
>>> rd.random() # 0 이상 1 미만의 실수를 반환함
0.19452357419514088
>>> rd.random() # 매번 다른 실수를 반환함
0.6947454047320903
>>> rd.randrange(1, 7) # 1 이상 7 미만의 정수를 반환함
6
>>> rd.randrange(0, 10, 2) # 1 이상 10 미만 정수 중 2의 배수를 반환함
2
>>> rd.randint(1, 10) # 1 이상 10 이하의 임의의 정수를 반환함
3
```



대화창 실습: random 모듈을 활용한 섞기와 고르기

```
>>> numlist = [10, 20, 30, 40, 50]
>>> rd.shuffle(numlist)    # 리스트의 원소를 랜덤하게 섞는다.
>>> numlist
[20, 30, 10, 40, 50]
>>> rd.choice(numlist)     # 리스트의 원소들 중에서 랜덤하게 하나를 고른다.
20
>>> rd.sample(numlist, 3)  # 리스트의 원소들 중에서 랜덤하게 세 개를 고른다.
[40, 20, 30]
```

- shuffle()
 - 시퀀스의 원소를 랜덤하게 섞어 반환
- choice()
 - 인자로 들어온 시퀀스로부터 임의의 원소를 추출
- sample()
 - 원소를 랜덤하게 반환
 - 반환할 원소의 개수를 인자로 넣어줄 수 있음

- `shuffle()`은 매번 다른 순서로 시퀀스를 섞어서 반환함



대화창 실습: random 모듈을 활용한 섞기

```
>>> a = list(range(1, 11))    # 1에서 10까지의 연속적인 정수를 생성
>>> rd.shuffle(a)            # 리스트의 a의 원소를 랜덤하게 섞는다.
>>> print(a)
[2, 1, 4, 3, 10, 6, 9, 8, 5, 7]
```




LAB 8-5: 랜덤 번호 생성기

1. random 모듈의 randrange() 함수를 이용하여 0에서 100 이하의 정수 중에서 5의 배수 값을 임의로 3개 선택하여 리스트 형식으로 출력해 보시오.

0에서 100 이하의 정수 중에서 5의 배수 [15, 45, 60]

2. 1에서 10 사이의 정수 중 임의의 정수 3개를 sample() 함수를 이용하여 출력하시오.

1에서 10 사이의 임의의 정수 : [3, 2, 5]

string 모듈(str 모듈이 아님)

```
>>> import string
>>> dir(string)
['Formatter', 'Template', '_ChainMap', '__all__', '__builtins__', '_cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', '_re', '_sentinel_dict', '_string', 'ascii_letters', 'ascii_lowercase', 'ascii_uppercase', 'capwords', 'digits', 'hexdigits', 'octdigits', 'printable', 'punctuation', 'whitespace']
>>> string.ascii_letters
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
>>> string.ascii_lowercase
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
>>> string.digits
'0123456789'
>>> string.punctuation
'!"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~'
>>> |
```

문자열 메소드

split()

is~() 메소드

upper()/lower()

count(), find()/rfind()

strip()/rstrip()/lstrip()

format()

join()

replace()

다양한 문자열 메소드



대화창 실습: 문자열의 다양한 메소드

```
>>> 'abc'.upper()      # 대문자로 만든다.  
'ABC'  
>>> 'ABC'.lower()     # 소문자로 만든다.  
'abc'  
>>> 'hobby'.count('h') # 'h' 문자가 나타나는 횟수를 구한다.  
1  
>>> 'hobby'.count('b') # 'b' 문자가 나타나는 횟수를 구한다.  
2  
>>> 'hobby'.find('h')  # 'h' 문자의 위치를 반환한다.  
0  
>>> 'hobby'.find('b')  # 'b' 문자가 최초로 나타나는 위치를 반환한다.  
2
```



대화창 실습: 문자열의 메소드 실습

```
>>> ','.join('ABCD')
'A,B,C,D'
>>> '    hello    '.rstrip() # 오른쪽 공백 지우기
'    hello'
>>> '    hello    '.lstrip() # 왼쪽 공백 지우기
'hello    '
>>> '    hello    '.strip() # 공백 지우기
'hello'
>>> s1 = 'Long live the King!'
>>> s1.replace('King', 'Queen') # 문자열 교환
'Long live the Queen!'
>>> s1.title() # 타이틀 문자열로 변환
'Long Live The King!'
>>> s1.capitalize() # 첫 문자만 대문자로 변환
'Long live the king!'
>>> s2 = "X:Y:Z"
>>> s2.split(':') # :를 구분자로 하여 s2 문자를 리스트로 분리함
['X', 'Y', 'Z']
```

구분자separator

한 문자열을 하나 이상의 개별 문자열로 나누는 문자

여기서는 콜론 문자가 구분자임



LAB 5-12: 다양한 식별자를 활용한 변수 사용

1. `join()` 메소드를 사용하여 'ABCD'의 문자열을 'A_B_C_D'와 같이 출력하여라.
2. 'My favorite thing is monsters.'라는 문자열 `s`에 `replace()` 메소드를 적용하여 'My favorite thing is cartoons.'로 수정된 `t` 문자열을 얻도록 하여라.